2537075

GN (Printed Pages 8)

AEN-002341

(N013) B.Sc. (MATHS GROUP)

THIRD SEMESTER

(Regular/PVT/ATKT)

Examination, Dec.-2025

Course type : DSC

Compulsory/Optional

(19) DATA STRUCTURE

(COMPUTER SCIENCE)

Time : Three Hours | *[Maximum Marks : 70*

नोट : प्रश्नों के अंक उनके दाहिनी ओर अंकित हैं। नियमानुसार प्रश्न पत्र की रचना करेंगे।

Note : The figures in the right-hand margin indicate marks will prepare question paper as per rules.

खण्ड-क /Section-A

1. निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिये।

Answer the following objective questions. 10×1=10

(i) एरे के एलिमेन्ट संग्रहित किये जाते हैं-

(a) रेण्डम (b) सिक्वेंसियल

(c) हायरार्की (d) कोई नहीं

The elements of an array are stored-

(a) Randomly (b) Sequentially

(c) Hierarchically (d) None

(ii) एरे के पहले एलिमेन्ट का इन्डेक्स क्या होता है?

(a) 1 (b) -1

(c) 0 (d) इनमें से कोई नहीं

What is the index of the first element in an array?

(a) 1 (b) -1

(c) 0 (d) None of above

(iii) निम्नलिखित में से कौन सी एक रैखिक डाटा स्ट्रक्चर है?

(a) ट्री (b) ग्राफ

(c) स्टैक (d) हैस टेबल

Which of the following is a linear data structure?

(a) Tree (b) Graph

(c) Stack (d) Hash Table

(iv) क्यू पर कौन सा ऑपरेशन संभव नहीं है-

(a) एनक्यू (b) डीक्यू

(c) पीक (d) पॉप

Which operation is not possible on a queue?

(a) Enqueue (b) Dequeue

(c) Peek (d) POP

(v) लिंक लिस्ट को..... प्रकार के मेमोरी आवंटन का एक उदाहरण माना जाता है।

(a) डायनामिक (b) स्टैटीक

(c) कम्पाईल टाइम (d) हिप

Link list is considered as an example of _____ type of memory allocation.

(a) Dynamic (b) Static

(c) Compile time (d) Heap

(vi) स्टैक से किसी एलिमेन्ट को हटाने की प्रक्रिया को ..... कहा जाता है।

(a) क्रिएट (b) मूल्यांकन

(c) पॉप (d) पुश

Process of removing an element from stack is called_____.

(a) Create (b) Evaluation

(c) POP (d) PUSH

(vii) कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिदम डिवाइड एंड कॉनकॉर आधारित है?

(a) इनसर्सन सार्ट

(b) क्विक सॉर्ट

(c) सलेक्शन सॉर्ट

(d) बबल सॉर्ट

Which sorting algorithm is based on the divide and conquer strategy?

(a) Insertion Sort

(b) Quick Sort

(c) Selection Sort

(d) Bubble Sort

(viii) एक ऐसा ग्राफ जिसमें प्रत्येक शीर्ष हर दूसरे शीर्ष से जुड़ा हो, कहलाता है:

(a) Sparse ग्राफ

(b) Dense ग्राफ

(c) Complete ग्राफ

(d) Simple ग्राफ

A graph with all vertices connected to every vertex is called:-

(a) Sparse graph

(b) Dense graph

(c) Complete graph

(d) Simple graph

(ix) एक निर्देशित ग्राफ में एक किनारे में होता है-

(a) केवल एक दिशा

(b) दो दिशा

(c) दिशाहीन

(d) रेण्डम दिशा

In a directed graph, an edge has:-

(a) Only one direction

(b) Two direction

(c) No direction

(d) Random direction

(x) n नोड वाले ट्री में एज की संख्या होती है-

(a) n

(b) n-1

(c) n+1

(d) 2n

The number of edges in a tree with n nodes is:

(a) n

(b) n-1

(c) n+1

(d) 2n

2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिये (लघु उत्तरीय)

Answer the following questions (Short Answer Type) 5×4=20

(A) फण्डामेन्टल डाटा टाईप क्या है?

What is fundamental Data Type?

(B) लिंक्ड लिस्ट के अनुप्रयोगों को लिखिए।

Write the applications of linked list?

(C) क्यू से आप क्या समझते हैं?

What do you mean by Queue?

(D) सॉर्टिंग एल्गोरिदम को समझाइये एक उदाहरण के द्वारा।

Explain the sorting algorithm with any one example.

(E) ट्री डेटा स्ट्रक्चर अवधारणा क्या है?

What is concept of Tree Data Structure?

खण्ड-ख /Section-B

नोट : प्रत्येक इकाई से कोई एक प्रश्न हल करें-

Note : Attempt any **one** question from each unit. 4×10=40

इकाई-I/Unit-I

3. ऐरे क्या है? ऐरे के ऑपरेशन्स को एल्गोरिथम द्वारा व्याख्या कीजिए।

   What is an array? Explain operations of array by algorithm.

4. लिंक्ड लिस्ट के प्रकारों की विस्तार से व्याख्या कीजिए।

   Explain types of linked list in detail.

इकाई-II/Unit-II

5. स्टैक क्या है? स्टैक के अनुप्रयोगों की व्याख्या कीजिए।

   What is stack? Explain the applications of stack.

6. उदाहरण दे कर स्टैक एवं क्यू के मध्य अंतर लिखिए।

   Write a difference between stack and queue with example?

इकाई-III/Unit-III

7. ट्री क्या है? बायनरी सर्च ट्री ट्रेवर्सिंग को उदाहरण द्वारा व्याख्या कीजिए।

   What is Tree? Explain the binary search tree traversing with example.

8. ग्राफ क्या है? बीएफएस एल्गोरिदम की व्याख्या कीजिए।

   What is graph? Explain BFS algorithm in detail.

इकाई-IV/Unit-IV

9. मर्ज सार्ट को उदाहरण द्वारा समझाइये तथा एल्गोरिदम लिखिए।

   Explain merge sort with example and also write the algorithm.

10. सर्चिंग से आप क्या समझते हैं? बायनरी सर्च की व्याख्या कीजिए।

    What do you mean by Searching? Explain the Binary Search.